7. Számítási feladat

489 mg nitrálóelegyet (tömény kénsav és tömény salétromsav nem vízmentes elegyét) vízzel pontosan 100 cm^3-re hígítunk. Az így kapott savoldat semlegesítéséhez 8,74 cm^3 3,74 tömegszázalékos 1,04 g/cm^3 sűrűségű nátrium-hidroxid oldat szükséges. A semlegesítés után (azonos hőmérsékletű) bárium-nitrát oldatot öntünk az oldathoz. A szulfát-csapadék keletkezése közben 66,5 J hőfejlődés tapasztalható.

a) Írja fel a csapadék képződésének ionegyenletét, és határozza meg a folyamat reakcióhőjét! $\Delta_k H(BaSO_4(sz))= -1466$ kJ/mol, $\Delta_k H(Ba^{2+}(aq))= -538$ kJ/mol, $\Delta_k H(SO_4^{2-}(aq))= -909$ kJ/mol

b) Határozza meg, hány tömegszázalék kénsavat illetve salétromsavat tartalmaz a nitrálóelegy!

12 pont	